Evaluación de Unidad

1. Datos Generales

Asignatura	Álgebra Lineal
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Aplica y resuelve analíticamente utilizando diversos métodos sistemas de ecuaciones lineales, matrices y determinantes, aplicaciones lineales según diversos criterios y utilizando diversas técnicas para la resolución de problemas con ayuda de software matemático, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Nombre del Docente	Edwin René Guamán Quinche
Nombre del Estudiante	Fabian Alejandro Gordillo Saraguro
Fecha	04 al 10 de noviembre de 2026
Horario	02 de noviembre de 2026
Enlace git	https://github.com/fabiangordillo03/Algebra_lineal

2. Objetivo:

- Demostrar la capacidad de identificar, modelar matemáticamente y resolver un problema práctico utilizando el álgebra lineal aplicando suma de matrices.

3. Contexto

El tema elegido para este proyecto es el procesamiento digital de imágenes mediante la combinación de dos matrices de diferente color, para generar otro color, este tema es importante porque ayuda a la comprensión y la función de las matrices en las imágenes, permitiendo demostrar como cada color de un pixel está representado numéricamente bajo el modelo RGB y al unirlos crean otro color diferente, observando como interactúan operaciones aritméticas básicas como lo es la suma, y así mismo permite entender cómo se llega a editar fotos o usar elementos visuales como los filtros

En este proyecto se aprenderá la relevancia del algebra lineal, mediante operaciones básicas con matrices y como estas se pueden aplicar en el desarrollo de software y el diseño digital usando herramientas de programación, lenguajes de programación y librerías de los mismos, este proyecto proporcionará las bases necesarias para la compresión del funcionamiento de los algoritmos y la edición de imágenes utilizando la programación para ello.

4. D**esarrollo de las operaciones**

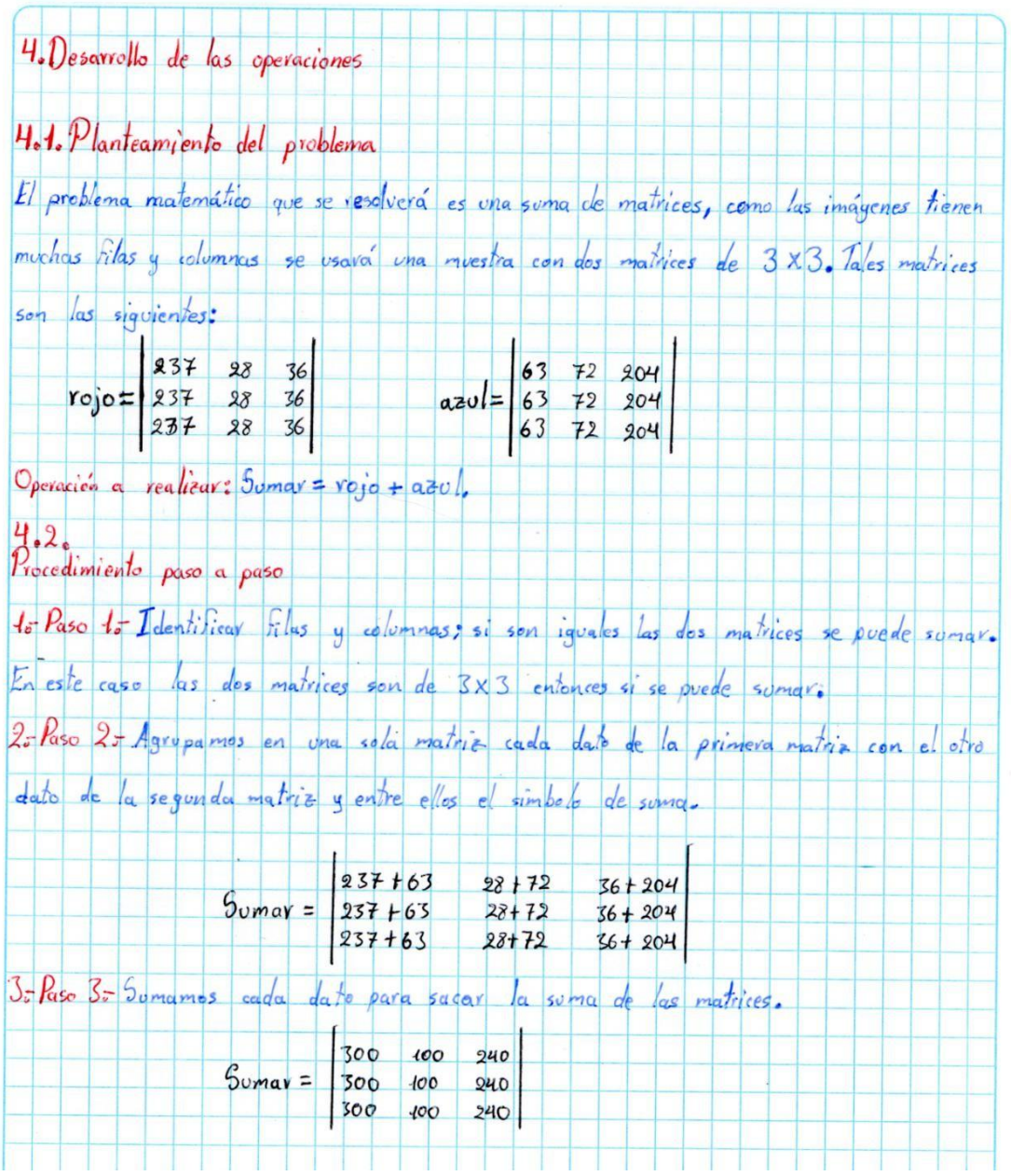


Figura 1. Comprobación de la suma de matrices manualmente.

4.3 Verificación de resultados

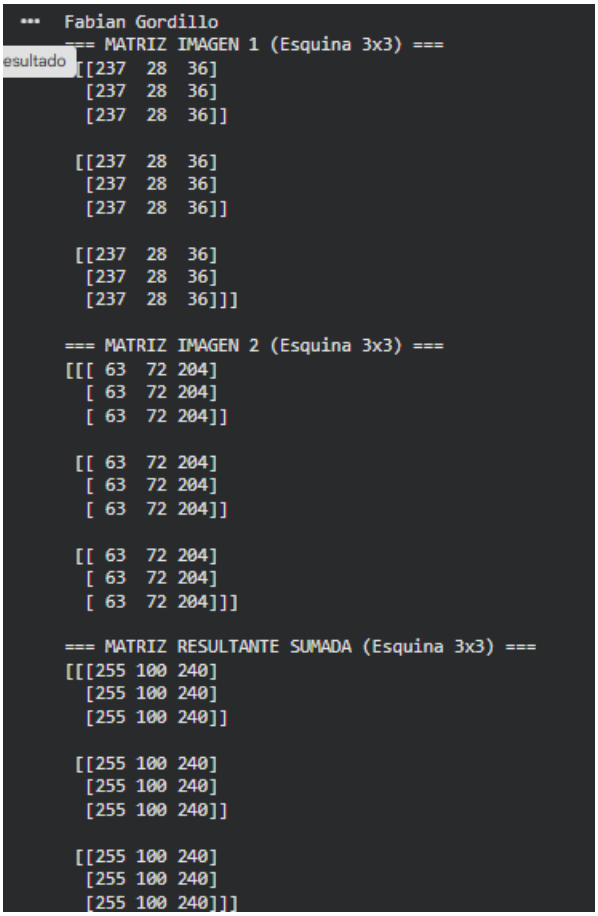


Figura 2. Comprobación de la suma de matrices mediante el programa.

5. Procedimiento / Metodología

Para realizar la comprobación de la suma de imágenes, estas representadas por una muestra de su matriz, usamos como aplicación para desarrollar el programa Google colab usando Python como lenguaje de programación.

Para demostrar los resultados usamos las librerías:

- cv2: [1] sirve para la visión artificial y el procesamiento de imágenes en tiempo real.
- numpy: [2] esta libreria sirve para poder calcular números y para manejar matrices de gran tamaño
- matplotlib.pyplot: [3] esta librería crea visualizaciones estáticas, animadas e interactivas mediante la utilización de datos.

5.1 Descripción de la aplicación

La aplicación permite usar imágenes y poder agruparlas mediante una suma de matrices, resuelve la necesidad de visualizar de forma práctica y visual cómo las operaciones matriciales abstractas tienen un reflejo directo en el procesamiento digital de la información, esta aplicación está dirigida a estudiantes para poder observar como dos imágenes se unen para crear una totalmente diferente, esto se relaciona con algebra lineal mediante el uso de las operaciones básicas con matrices, porque permite demostrar como la suma de dos matrices crean una matriz diferente y en el caso del programa como la unión de dos imágenes crea otra imagen.

5.2 Descripción de la aplicación

Categoría	Herramienta / Tecnología	Versión / Detalle
Lenguaje de programación	Python	3.13.18
Entorno de desarrollo (IDE)	Google Colab	Entorno de desarrollo mediante un navegador sin necesidad de instalar una aplicación
Librerías / Frameworks	Cv2	4.14
	NumPy	2.1.3
	matplotlib.pyplot	3.10

Plataforma de ejecución	Escritorio

5.3 Funcionalidades implementadas

- Funcionalidad 1: permite sumar dos imágenes para dar como resultado una imagen diferente, esto tiene relación con algebra porque las imágenes se convierten en matrices y se suman para crear otra matriz.
- Funcionalidad 2: se uso la librería cv2 para cargar las imágenes.
- Funcionalidad 3: numpy para restringir o limitar los valores de una matriz, por si acaso una sea mas grande igualarla para poder sumarla con otra.
- Funcionalidad 4: matplotlib para crear una cuadricula donde se puedan almacenar los gráficos de las imágenes.

5.4 Capturas de pantalla

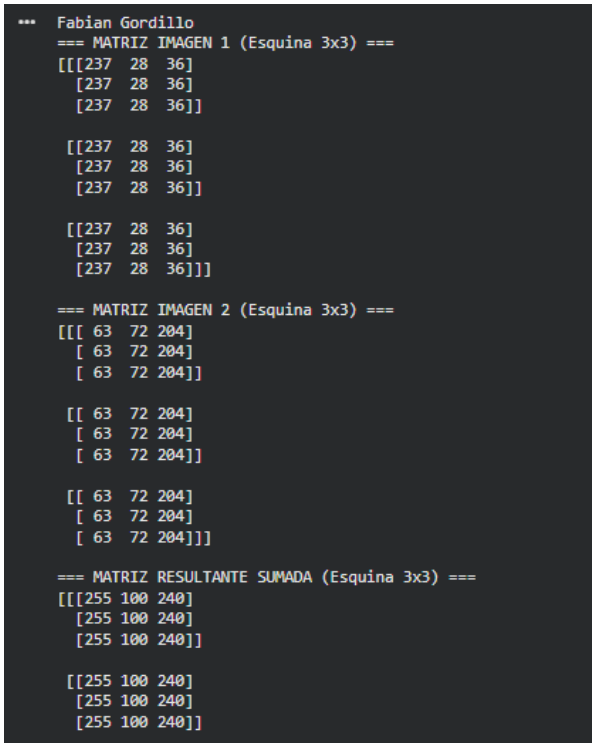


Figura 3. las dos matrices diferenciadas por imágenes y su suma también diferenciada.

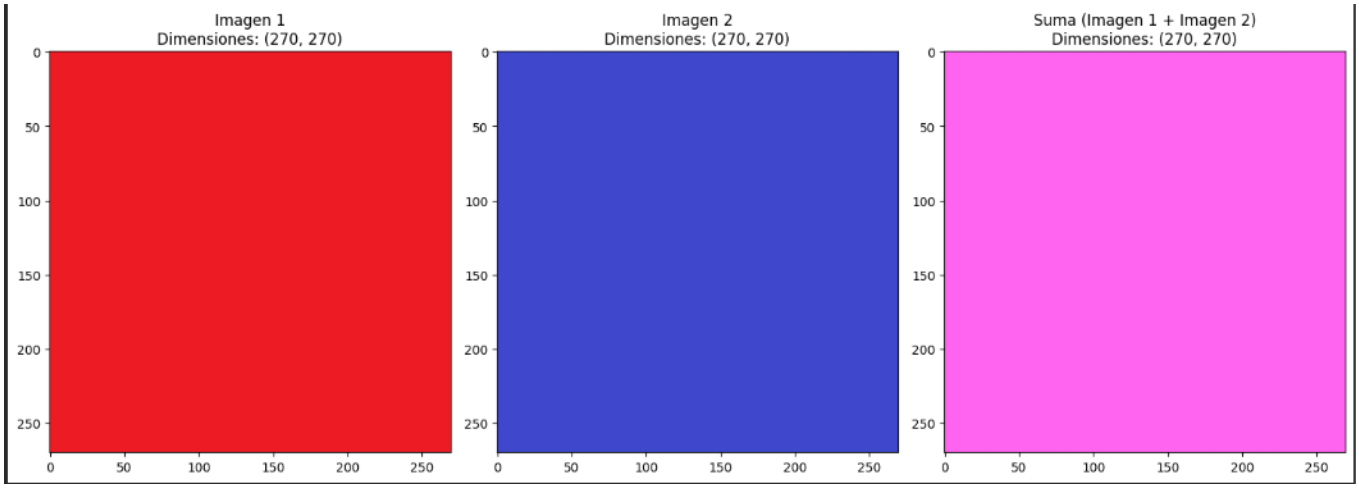


Figura 4. Representación de las imágenes con la imagen resultante de diferente color

5.5 Código fuente (fragmentos clave)

Presenta los fragmentos de código más relevantes que implementan los conceptos matemáticos. No es necesario incluir todo el código, solo las partes que ilustran la lógica algebraica.

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Rutas de las imágenes (puedes cambiar los nombres de los archivos aquí libremente)
ruta_img1 = '/content/rojo.png'
ruta_img2 = '/content/azul.png'
# 2. Cargar las imágenes
img1 = cv2.imread(ruta_img1)
img2 = cv2.imread(ruta_img2)

# Asegurar que las imágenes se cargaron correctamente
if img1 is None or img2 is None:
    raise FileNotFoundError(f"Verifica que existan las imágenes en las rutas:\n1:
{ruta_img1}\n2: {ruta_img2}")

# Convertir de BGR (OpenCV) a RGB (Matplotlib)
img1 = cv2.cvtColor(img1, cv2.COLOR_BGR2RGB)
img2 = cv2.cvtColor(img2, cv2.COLOR_BGR2RGB)

# 3. Ajustar dimensiones si no son idénticas para poder sumarlas
if img1.shape != img2.shape:
    alto, ancho = img1.shape[:2]
    img2 = cv2.resize(img2, (ancho, alto))

# 4. Sumar las matrices de forma segura (evitando desbordamiento de 255)
img_sumada = np.clip(img1.astype(np.uint16) + img2.astype(np.uint16), 0,
255).astype(np.uint8)
```

Repositorio / Enlace al proyecto:
https://colab.research.google.com/drive/1mubGXATE4dRkjBOolNbHeWmTzGfYlJoa#scrollTo=JSc3JrMx32qv

6. Resultados

- Los cálculos manualmente y en el programa no fueron los mismos, debido a que las imágenes se almacenan utilizando un tipo de dato de 8 bites limitando el número, especifican Ossa, R. y Vaquero, R. [4] una imagen es una matriz donde el cero es el color negro y el 255 blanco siendo el máximo numero que se puede usar.
- Este tema se aplica en el procesamiento digital de imágenes, donde las imágenes se ven representadas como matrices donde cada pixel contiene un valor numérico y nos permite operarlos.
- Al construir el programa aprendí sobre el modelo de color utilizado en pantallas digitales (RGB), donde cada vez que el número sea alto el color será mas claro, además de las variedades de colores, aprendí que al mezclar una imagen de color amarillo y color azul no da verde por el mismo hecho que al sumar aumentan los números de la matriz por ende se hacen más claros.

7. Conclusiones

- Primera conclusión: los cálculos realizados a mano no dan lo mismo que en el programa porque el limite para los pixeles es de 255 que se refiere al color blanco, mientras que el 0 representa el color negro, por ende mientras menor sea el número más oscuro es la imagen y viceversa.
- Segunda conclusión: la combinación de los colores en la vida real no es lo mismo que programarlos, debido a que al convertirlos en matrices y sumarlos aumenta su número y por ende el color se hace más claro.

8. Referencias

[1] C. G. Fernández, “OpenCV: Introducción y su rol en la visión por computadora”, Openwebinars.net. Consultado: el 30 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://openwebinars.net/blog/opencv-introduccion-y-su-rol-en-la-vision-por-computadora/

[2] M. López, “Librerías de Python, ¿qué son y cuáles son las mejores?”, IMMUNE Technology Institute. Consultado: el 30 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://immune.institute/blog/librerias-python-que-son/

[3] “Introduction to matplotlib”, GeeksforGeeks. Consultado: el 30 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.geeksforgeeks.org/python/python-introduction-matplotlib/

[4] universidad politécnica de Madrid “Análisis de media de diferencia entre imágenes y su posterior

implementación usando Matlab” , 2025. [En línea]. Disponible en: https://oa.upm.es/39945/1/PFC_ROBERTO_OSSA_PEREZ_RAUL_NOTARIO_VAQUERO.pdf [Accedido: may-2015].